

Problemas propuestos - Campo magnético

1. Un electrón que se mueve a $4,00 \times 10^3$ m/s en un campo magnético de 1,25 T experimenta una fuerza magnética de $1,40 \times 10^{-16}$ N ¿Qué ángulo forma la velocidad del electrón con el campo magnético?

Sol: 10.1° y 169.9°

2. (a) Un ión de oxígeno-16 con una masa de $2,66 \times 10^{-26}$ kg viaja a $5,0 \times 10^6$ m/s perpendicular a un campo magnético de 1,20 T, que hace que se mueva en un arco circular de 0,231 m de radio ¿Qué carga positiva tiene el ion? (b) ¿Cuál es la relación entre esta carga y la carga de un electrón?

Sol: (a) $4,80 \times 10^{-19}$ C; (b) 3.

3. Encuentre la corriente a través de una espira necesaria para crear un torque máximo de 9,0 N-m. La espira tiene 50 vueltas cuadradas de 15,0 cm de lado y se encuentra en un campo magnético uniforme de 0,800 T.

Sol: $I = 10,0$ A

4. Se quiere diseñar un ciclotrón para acelerar protones a una décima parte de la velocidad de la luz. El campo magnético tendrá una intensidad de 1,5 T. Determine (a) el periodo de rotación de los protones circulantes y (b) el radio máximo de la órbita de los protones.

Sol: (a) $4,4 \times 10^{-8}$ s; (b) 0,21 m